

2015-2016 学年第一学期

微积分（二）重修班《期中考试》共 2 页

序号_____学号_____姓名_____成绩_____

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 定积分 $\int_0^1 (3x^2 - x)dx$ 的值为 (A)

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 2 D. -2

2. $\int_{\frac{1}{2}}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 的值等于 (B)

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{6}$ D. $-\frac{\pi}{2}$

3. 设函数 $f(x) = \sqrt[3]{1+x^2}$, 则_____ $\neq 0$ 。 (C)

- A. $\int_{-1}^1 f'(x)dx$ B. $(\int_{-1}^1 f(x)dx)'$ C. $\int_0^1 f'(x)dx$ D. $\int_0^1 f'(0)dx$

4. 已知 $u = x^{\frac{y}{z}}$, 则 $\frac{\partial u}{\partial y} =$ (A)

- A. $\frac{1}{z} x^{\frac{y}{z}} \ln x$ B. $\frac{y}{z} x^{\frac{y}{z}-1}$ C. $-\frac{y}{z^2} x^{\frac{y}{z}} \ln x$ D. $\frac{y}{z} x^{\frac{y}{z}-1} \ln \frac{y}{z}$

5. 设 $z = x^2 + (y-2)\arcsin \sqrt{\frac{x}{y}}$, 那么 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,2)} =$ (A)

- A. 2 B. 1 C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

6. 设函数 $z = \ln(1+x^2+y^2)$, 则 $dz|_{(1,2)}$ 等于 (C)

- A. $\frac{1}{6}dx + \frac{1}{3}dy$ B. $\frac{1}{3}dx - \frac{2}{3}dy$ C. $\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$ D. $-\frac{1}{3}dx + \frac{2}{3}dy$

7. 设平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, \frac{1}{2} \leq x+y \leq 1 \right\}, \quad I_1 = \iint_D \ln(x+y) dx dy,$$

$$I_2 = \iint_D (x+y)^2 dx dy, \quad I_3 = \iint_D \sin^2(x+y) dx dy, \quad \text{则} \quad (B)$$

A. $I_1 \leq I_2 \leq I_3$ B. $I_1 \leq I_3 \leq I_2$

C. $I_2 \leq I_1 \leq I_3$ D. $I_3 \leq I_2 \leq I_1$

8. 已知 D 由 x 轴、 y 轴及直线 $x+y=1$ 所围成的区域, 那么 $\iint_D dx dy =$ (C)

- A. 1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. -1

9. 微分方程 $3x^2 + 5x - 5y' = 0$ 的通解为 (B)

A. $6x + 5 + C$ B. $\frac{1}{5}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C$ C. $\frac{1}{5}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$ D. $\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{5}x^2 + C$

10. 微分方程 $y'' + e^x y'^2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$ 的解是 (C)

(A) $y = \frac{1}{2}(e^x + 1)$ (B) $y = \frac{1}{2}(e^{-x} + 1)$ (C) $y = 2 - e^{-x}$ (D) $y = 2e^{-x} - 1$

二、填空题 (每小题 5 分, 共 70 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^3} = \frac{1}{3}$

2. 求积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x - \sin^3 x} dx = 0$

3. $\frac{d}{dx} \int_2^{\sqrt{x}} t \sin t dt = \frac{1}{2} \sin \sqrt{x}$

4. 设函数 $z = e^{(3u-2v)}$, 其中 $u = x^2$, $v = \cos x$, 求导数 $\frac{dz}{dx} = e^{(3x^2-2\cos x)} (6x + 2\sin x)$

5. 设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$, 则 $dz|_{(1,0)} = 2e dx + (e+2)dy$

6. 计算 $\int_0^1 x \arctan x dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

7. 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,0)} = 2\ln 2 + 1$

8. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = 1$

9. 交换积分次序 $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy = \int_0^1 dy \int_{e^y}^e f(x, y) dx$

10. 微分方程 $y' = xy''$ 的通解为 $y = c_1 x^2 + c_2$

11. 设 $z = xf(2x+y, x-2y)$, 其中 $f(u, v)$ 可微, 则偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} = f(2x+y, x-2y) + 2xf_1'(2x+y, x-2y) + xf_2'(2x+y, x-2y)$

12. 微分方程 $(1+x)y' + 1 = 2e^{-y}$ 的通解为 $(x+1)(2-e^y) = C$

13. 二元函数求函数 $f(x, y) = 4(x-y) - x^2 - y^2$ 的极大值为 8

14. 积分区域有直线 $y = x$, $y = 1$, $x = -1$ 围城的平面区域, 则积分 $\iint_D 2dx dy = 4$